PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Dirección	Garantía de Calidad
Nombre:	Esther Arnaiz	Carlos Zúñiga	Iván Pérez
Firma:	EAL	CZA	IPC
Fecha:	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024

Contenido

1. Introducción 3
2. Alcance 3
3. Responsabilidades 4
4. Actividades de gestion de riesgos: requisitos 6
5. Evaluación de riesgos 7
6. Aceptación del riesgo 8
7. Actividades de verificación 8
8. Información sobre producción y postproducción 9
9. Uso previsto y mal uso razonablemente previsible 9
10. Identificación de las carácteristicas relacionadas con la seguridad 9
11. Identificación de peligros y situaciones peligrosas 10
12. Riesgo residual 10
13. Revisión del plan de gestión de riesgos 10
14. Archivo del proceso de gestión de riesgos 11
15. Conclusiones 11
16. Historico de versiones 11

1. Introducción

Este plan de gestión de riesgos proporciona el resultado de VR-CARDIO y un resumen de las actividades de gestión de riesgos. Este análisis se planifica en las siguientes etapas: concepción, planificación, desarrollo, inventario, distribución, uso y eliminación del producto. Estos análisis deben actualizarse cuando cambian los riesgos y las tecnologías de los productos.

2. Alcance

Información del producto	Descripción
Nombre producto	VR-CARDIO
Grupo EMDN	V92
Uso intencionado	VR-CARDIO está pensado para ser utilizado por electrofisiólogos y especialistas en cardiología fuera de los quirófanos como ayuda para la visualización e interpretación en tiempo real de mapas electroanatómicos tridimensionales de electrofisiología cardiaca. Proporciona una visión estereoscópica tridimensional y envolvente del comportamiento eléctrico del corazón, mejorando las capacidades de mapeo no invasivo durante la evaluación de afecciones como la fibrilación auricular y otras arritmias. El sistema permite la adquisición, el análisis, la visualización y la interpretación educativa e informativa de datos electrofisiológicos cardíacos, lo que ayuda a comprender arritmias complejas y orienta las evaluaciones preliminares. Resulta beneficioso para asistir y tratar a pacientes con riesgo de arritmias cardiacas o que están siendo evaluados por ellas.

	La importancia clínica de VR-CARDIO en la identificación de patrones específicos de actividad eléctrica cardiaca no ha sido establecida por investigaciones clínicas definitivas. Su uso pretende complementar los métodos de diagnóstico tradicionales y profundizar en el conocimiento de los mecanismos de las arritmias para las estrategias de tratamiento no invasivas.
Historia del mercado	-
Código del producto	-

Alcance del sistema de gestión de calidad
Archivo de producto sanitario Control de los documentos y archivo Responsabilidad de la dirección Gestión de los recursos Realización del producto Medición de análisis y mejora

3. Responsabilidades

Departamento	Responsabilidades
Dirección	Evaluar los riesgos potenciales desde la perspectiva del uso y las quejas de los clientes, como la información de retorno.

Garantía de calidad	Evaluar los posibles riesgos desde el punto de vista del área clínica y del cumplimiento de los requisitos definidos en las normas y leyes vigentes para el producto.
Logística y almacén	Responsable de proporcionar información, según sea necesario, sobre la logística, productos alamcenados, compras y ventas.
Investigación	Evaluar los riesgos potenciales desde la perspectiva de la implementación del hardware y software. Ayudar en la creación y revisión de actividades de gestión de riesgos.
Desarrollo	Evaluar los riesgos potenciales desde la perspectiva de la implementación del hardware y software. Ayudar en la creación y revisión de actividades de gestión de riesgos.
Marketing y comunicación	Responsable de proporcionar información, según sea necesario, sobre marketing, uso, comentarios de los clientes y nuevos riesgos.
IT	Evaluar los riesgos potenciales desde la perspectiva de la implementación software. Ayudar en la creación y revisión de actividades de gestión de riesgos.
Robótica	Evaluar los riesgos potenciales desde la perspectiva de la implementación del hardware. Ayudar en la creación y revisión de actividades de gestión de riesgos.
Estudios clínicos	Evaluar los riesgos potenciales desde la perspectiva de la implementación del hardware y software en un ámbito profesional. Ayudar en la creación y revisión de actividades de gestión de riesgos.

5. Evaluación de riesgos

Para esta evaluación se han identificado todos los posibles efectos de los peligros y se ha empleado la herramienta AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) para evaluar cada uno de ellos la Probabilidad, Severidad y Detectabilidad en cada caso. Se ha calculado el RPN (Nº de Prioridad del Riesgo) para cada tipo de fallo/peligro, a fin de detectar en qué etapas se necesita incroporar mejoras que permitan controlar el riesgo.

El análisis de riesgos se desarrollo de la siguiente manera:

- Descripción de posibles fallos y peligros
- Causas y efectos sobre el producto y/o paciente
- Evalueción del fallo/peligro según los siguientes parámetros:
    - Probabilidad (P): frecuencia esperada de que la causa identificada ocurra.
    - Severidad (S): gravedad de que la causa identificada ocurra, valora el nivel de consecuencias.
    - Detectabilidad (D): capacidad de detectar la causa en caso de que ocurra.

		PUNTUACIÓN (Descripción)		
		1	2	3
PARÁM	PROBABILIDAD	Baja	Media	Alta
		Improbable o poco probable que ocurra, infrecuente, remoto, aislado.	Puede ocurrir, pero no frecuentemente, ocasional	Posible que ocurra a menudo, frecuente, casi inevitable
	SEVERIDAD	Insignificante	Moderada	Significativa
		El tipo de fallo originaría repercusiones imperceptibles irrelevantea, sólo en el ámbito de producción y sin llegar a afectar al cliente. Es fácilmente subsanable	El tipo de fallo originaría ligeros inconvenientes en producción y/o sobre el cliente.	El tipo de fallo originaría graves inconvenientes o consecuencias, imposibilitando la producción y/o

E				perjudicando la salud del cliente
T				
R		Alta	Moderada	Baja
O	DETECTABILIDAD	El defecto es obvio, resulta improbable que no sea detectado por los controles existentes (contro de calidad/prodcución). Podría escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posteriori	El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente, pero se detectaría en los últimos estadios de producción	El defecto es difícil detectarlo o no puede tetectarse mediente los controles existentes, podría llegar al cleinte

6. Aceptación del riesgo

Una vez hecha la evaluación de cada fallo/peligro se obtiene el RPN (Nº de prioridad del riesgo) mediante a aplicación de la siguiente fórmula:

$$RPN = P \times S \times D$$

Los criterios establecidos para la interpretación del RPN son:

RPN ≤ 6	El proceso tiene riesgo BAJO
6 < RPN ≤ 18	El proceso tiene riesgo MEDIO
RPN > 18	El proceso tiene riesgo ALTO

En función del valor del RPN se especificará si existen controles o si se requieren medidad adicionales que rebajen la puntiación final del riesgo.

7. Actividades de verificación

Se llevarán a cabo actividades de verificación para comprobar si el control del riesgo se implementó efectivamente, y para asegurar que no se hayan introducido otros riesgos y que

las acciones implementadas realmente produzcan una reducción del riesgo, y si esa reducción se encuentra en su nivel más bajo. La actividad de verificación se basará en la recopilación de datos clínicos y/o estudios realizados en otros productos.

8. Información sobre producción y postproducción

Se recopilará información relacionada con la fase de producción durante el proceso de desarrollo y en el control del proceso, donde se pueden identificar riesgos relacionados con el desarrollo del software.

La recopilación de información relacionada con el software en la fase postproducción tiene como objetivo obtener información relacionada con el uso, la seguridad del producto y otros aspectos relevantes. Esta información se puede obtener de diferentes fuentes, como usuarios, quejas, informes de incidentes, etc. La información recopilada se analiza y se procesa, y puede dar lugar a un cambio en la lista de daños identificados inicialmente.

9. Uso previsto y mal uso razonablemente previsible

La usabilidad del dispositivo VR-CARDIO ha sido evaluada meticulosamente para asegurar que cumple con los estándares más altos de facilidad de uso y accesibilidad para los electrofisiólogos y especialistas en cardiología. Las pruebas de usabilidad han demostrado que el diseño intuitivo y la interfaz amigable del dispositivo permiten una adaptación rápida y una interacción eficiente, crucial para el manejo de situaciones clínicas complejas. Además, se han implementado mejoras basadas en los comentarios de los usuarios durante las pruebas, como ajustes en la visualización de mapas electroanatómicos y la optimización de los controles de navegación. Estas modificaciones han contribuido significativamente a minimizar los errores de operación y a maximizar la eficiencia durante los procedimientos.

10. Identificación de las carácteristicas relacionadas con la seguridad

La seguridad del dispositivo VR-CARDIO será evaluada con detalle para no ocasionar ningun fallo en la seguridad de los datos, ni de los datos que se toman de los pacientes ni de los informes e imágenes que se almacenan o generan con la aplicación.

En todo momento se demostrará la veracidad de la informacion mostrada asi como su seguridad, pues es dificilmente manipulable.

11. Identificación de peligros y situaciones peligrosas

En lo que respecta al software se decartarán todos aquellos peligros derivados de un contacto directo con el organismo de los pacientes ya que por la naturaleza del producto no interactúa con ninguna barrera física. No obstante, derivado del diagnóstico o posible conclusion que tomen los electrofisiólogos y especialistas en cardiología deberán evaluarse los riesgos derivados de un mal funcionamiento del software.

12. Riesgo residual

Si un riesgo residual no cumple con los criterios de aceptabilidad establecidos, se examinan los datos disponibles para determinar si los beneficios del uso previsto compensan dicho riesgo residual. Sin embargo, también es esencial asegurarse de que los riesgos se evalúen en función de si se han reducido al máximo posible sin afectar negativamente la relación entre beneficio y riesgo.

La evaluación del riesgo residual puede implicar recopilar y revisar datos sobre dispositivos médicos similares disponibles en el mercado. Si se considera que el riesgo residual es aceptable, se debe informar a los usuarios sobre los riesgos residuales significativos.

13. Revisión del plan de gestión de riesgos

La identificación de riesgos comienza al identificar los aspectos funcionales del dispositivo. A partir de esto, se recopila información sobre posibles problemas y se elabora una lista de posibles daños. Sin embargo, esta lista no puede considerarse exhaustiva, ya que hay riesgos que no son evidentes y solo pueden detectarse a través de la experiencia de uso posterior con una amplia gama de usuarios.

Es crucial revisar y actualizar regularmente la evaluación de riesgos. Esta revisión debe realizarse al menos una vez al año y quedar registrada en el documento de evaluación de riesgos correspondiente. Además, debe actualizarse cuando sea necesario, como en caso de cambios en el dispositivo médico o cuando los datos de vigilancia postventa indiquen la necesidad de una nueva evaluación.

El análisis de riesgos debe basarse en la experiencia de los operadores y en la retroalimentación de los clientes y usuarios. La información para la evaluación de riesgos puede obtenerse de diversas fuentes, como quejas de clientes, encuestas de satisfacción,

opiniones de clientes y usuarios sobre el rendimiento del producto, oportunidades de mejora identificadas, resultados de la vigilancia postventa y seguimiento clínico, actualizaciones técnicas y regulatorias, opiniones de expertos, pruebas de usabilidad, normas publicadas y informes de incidentes disponibles.

14. Archivo del proceso de gestión de riesgos

Toda la documentacion generada de la gestion de riesgos, desde el presente plan hasta los propios ejercicios e informes de análisis de riesgos se firmarán en formato papel y se archivarán en Garantía de Calidad en el archivo de documentación. De la misma manera en el repositorio virtual: "VRCardio_Quality_Assurance/Quality/Documentación Spika/Gestión de riesgos" se mantendrá una copia escaneada del documento original firmado.

15. Conclusiones

El análisis y la gestión de los riesgos asociados al dispositivo VR-CARDIO han resultado en un plan robusto que ha sido esencial para identificar y mitigar los riesgos potenciales efectivamente. A lo largo de este proceso, se ha logrado una mejora significativa en la seguridad y la efectividad del dispositivo, garantizando que se cumplan las expectativas clínicas y los estándares regulatorios. La implementación de este plan ha permitido no solo cumplir con los requisitos de seguridad necesarios sino también mejorar la confianza en el uso del dispositivo por parte de los profesionales de la salud. Es necesario continuar con la revisión y actualización periódica del plan de gestión de riesgos, en respuesta a la retroalimentación de los usuarios y a los avances en las tecnologías aplicadas.

16. Historico de versiones

VERSION	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
01	Edicion inicial	Mayo 2024